REFFI DWINO IGMAIYODA (23)

254107060003

Sistem Informasi Bisnis

JOBSHEET 12 FUNGSI 1

Percobaan 1 : Membuat Fungsi Tanpa Parameter Waktu

kafe23.java > kafe23

```java
public class kafe23{
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Menu();
    }
    public static void Menu(){
        System.out.println(x: "===== MENU RESTO KAFE ====");
        System.out.println(x: "1. Kopi Hitam - Rp 15,000");
        System.out.println(x: "2. Cappucino - Rp 20,0000");
        System.out.println(x: "3. Latte - Rp 22,000");
        System.out.println(x: "4. Teh Tarik - Rp 12,000");
        System.out.println(x: "5. Roti Bakar - Rp 10,000");
        System.out.println(x: "6. Mie Goreng - Rp 18,000");
        System.out.println(x: "========================");
        System.out.println(x: "Silahkan Pilih Menu Yang Anda Inginkan.");
    }
}
```

Pertanyaan :

1. Apakah fungsi tanpa parameter selalu harus bertipe void?
   Tidak. Fungsi tanpa parameter tidak harus bertipe void tetapi tetap bisa mengembalikan nilai (int, String, double, dll).
2. Apakah daftar menu pada program kafe dapat ditampilkan tanpa menggunakan fungsi **Menu()**? Modifikasi kode program tersebut untuk dapat menampilkan daftar menu tanpa menggunakan fungsi! Bisa isinya fungsi menu() di pindahkan ke public main.

```
kafe23.java > kafe23 > main(String[])
public class kafe23{
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("===== MENU RESTO KAFE ====");
        System.out.println("1. Kopi Hitam - Rp 15,000");
        System.out.println("2. Cappucino - Rp 20,0000");
        System.out.println("3. Latte - Rp 22,000");
        System.out.println("4. Teh Tarik - Rp 12,000");
        System.out.println("5. Roti Bakar - Rp 10,000");
        System.out.println("6. Mie Goreng - Rp 18,000");
        System.out.println("========================");
        System.out.println("Silahkan Pilih Menu Yang Anda Inginkan.");
    }
    public static void Menu(){

    }
}
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    PORTS    TERMINAL

===== MENU RESTO KAFE ====
1. Kopi Hitam - Rp 15,000
2. Cappucino - Rp 20,0000
3. Latte - Rp 22,000
4. Teh Tarik - Rp 12,000
5. Roti Bakar - Rp 10,000
6. Mie Goreng - Rp 18,000
========================
Silahkan Pilih Menu Yang Anda Inginkan.
```

3. Jelaskan keuntungan menggunakan fungsi Menu() dibandingkan menulis semua perintah penampilan menu langsung di dalam fungsi main.

   Menggunakan fungsi **Menu()** membuat kode lebih rapi, mudah digunakan ulang, mudah diperbaiki ketika menu berubah, dan lebih mudah dibaca. Fungsi ini membantu program menjadi lebih teratur dan efisien.

4. Uraikan secara singkat alur eksekusi program ketika fungsi Menu() dipanggil dari main (mulai dari program dijalankan sampai daftar menu tampil di layar).
   a. Java memulai dari fungsi main().
   b. Di dalam main(), program menemukan baris: Menu();
   c. Java **melompat** ke definisi fungsi Menu().
   d. Di dalam fungsi Menu(), perintah System.out.println() dieksekusi satu per satu.
   e. Semua teks menu ditampilkan ke layar.
   f. Setelah selesai menampilkan, fungsi Menu() berakhir.
   g. Program kembali ke fungsi main() (ke baris setelah pemanggilan Menu()).
   h. Jika tidak ada perintah lain, program selesai.

Percobaan 2 : Membuat Fungsi Dengan Parameter

kafee2_23.java > kafee2_23

```java
public class kafee2_23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Menu(namaPelangan: "andi", isMember: true);
    }

    public static void Menu(String namaPelangan, boolean isMember) {
        System.out.println("Selamat Datang, " + namaPelangan);

        if(isMember){
            System.out.println(x: "Anda adalah member, Dapatkan diskon 10% untuk setiap pembelian!");
        }

        System.out.println(x: "===== MENU RESTO KAFE ====");
        System.out.println(x: "1. Kopi Hitam - Rp 15,000");
        System.out.println(x: "2. Cappucino - Rp 20,0000");
        System.out.println(x: "3. Latte - Rp 22,000");
        System.out.println(x: "4. Teh Tarik - Rp 12,000");
        System.out.println(x: "5. Roti Bakar - Rp 10,000");
        System.out.println(x: "6. Mie Goreng - Rp 18,000");
        System.out.println(x: "==========================");
        System.out.println(x: "Silahkan Pilih Menu Yang Anda Inginkan.");
    }
}
```

Pertanyaan :

1. Apakah kegunaan parameter di dalam fungsi?
   Parameter digunakan untuk **mengirimkan data dari pemanggil fungsi ke dalam fungsi**. Parameter membuat fungsi lebih fleksibel karena dapat menerima nilai yang berbeda saat dipanggil.
2. Jelaskan mengapa pada percobaan ini fungsi **Menu()** menggunakan parameter **`namaPelanggan`** dan **`isMember`**?
   a. **namaPelanggan** digunakan untuk menampilkan sapaan yang berbeda sesuai nama yang diberikan.
   b. **isMember** digunakan untuk menentukan apakah pelanggan mendapatkan informasi diskon member atau tidak.
3. Apakah parameter sama dengan variabel? Jelaskan.
   Parameter adalah **variabel khusus** yang didefinisikan di dalam tanda kurung fungsi.
4. Jelaskan bagaimana cara kerja parameter **`isMember`** pada fungsi **Menu()**. Apa perbedaan output ketika **`isMember`** bernilai true dan ketika false?
   isMember adalah parameter bertipe **boolean** (true atau false).
   a. Jika isMember true program menampilkan:
      "Anda adalah member, Dapatkan diskon 10% untuk setiap pembelian!"
   b. Jika isMember false pesan member **tidak ditampilkan**.
   Jadi perbedaannya ada pada muncul atau tidaknya informasi diskon anggota.

5. Apa yang akan terjadi jika memanggil fungsi Menu() tanpa menyertakan parameter **`namaPelanggan`** dan **`isMember`**?
   Akan error karena fungsi Menu() membutuhkan dua parameter (String, boolean), sehingga pemanggilan harus sesuai dengan deklarasinya.
6. Modifikasi kode di atas dengan menambahkan parameter baru **kodePromo (String).** Jika kodePromo adalah "DISKON50", tampilkan berikan diskon 50%. Jika kodePromo adalah "DISKON30", tampilkan berikan diskon 30%. Jika tidak ada kode promo yang berlaku, tampilkan kode invalid.

```java
if (kodePromo.equals(anObject: "DISKON50")) {
    System.out.println(x: "Kode promo valid! Anda mendapatkan diskon 50%");
}
if (kodePromo.equals(anObject: "DISKON30")) {
    System.out.println(x: "Kode promo valid! Anda mendapatkan diskon 30%");
} else {
    System.out.println(x: "Kode promo invalid!");
}
```

7. Berdasarkan fungsi Menu() di atas, jika nama pelanggan adalah "Budi", pelanggan tersebut member, dan menggunakan kode promo "DISKON30", tuliskan satu baris perintah pemanggilan fungsi menu yang benar.

```java
public static void main(String[] args) {
    Menu(namaPelangan: "Budi", isMember: true, kodePromo: "DISKON30");
}
```

8. Menurut Anda, apakah penggunaan parameter **`namaPelanggan`** dan **`isMember`** pada fungsi Menu() membuat program lebih mudah dibaca dan dikembangkan dibandingkan jika nilai-nilai tersebut ditulis langsung di dalam fungsi tanpa parameter? Jelaskan alasan Anda.
   Fungsi menjadi lebih fleksibel dan bisa digunakan untuk banyak pelanggan.

Percobaan 3 : Membuat Fungsi dengan Nilai Kembalian

kafe23.java > kafe23 > Menu(String, boolean, String)

```java
import java.util.Scanner;

public class kafe23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed
        Menu(namaPelangan: "Budi", isMember: true, kodePromo: "DISKON30");
        System.out.print(s: "Masukkan nomor menu yang di ingin anda pesan :");
        int pilihaMenu = sc.nextInt();
        System.out.print(s: "Masukkan jumlah item yang ingin dipesan :");
        int banyakItem = sc.nextInt();

        System.out.println(x: "==========================");
        int totalHarga = hitungTotalHarga(pilihaMenu, banyakItem);
        System.out.println("Total harga untuk di pesan anda : Rp " +totalHarga);
    }
```

Pertanyaan :

1. Jelaskan secara singkat kapan suatu fungsi membutuhkan nilai kembalian (*return value*) dan kapan fungsi tidak perlu mengembalikan nilai. Berikan minimal satu contoh dari program kafe pada Percobaan 3 untuk masing-masing kasus.
   Fungsi membutuhkan nilai kembalian jika hasilnya masih diperlukan, seperti hitungTotalHarga() yang mengembalikan total harga. Fungsi tidak perlu nilai kembalian jika hanya menampilkan sesuatu atau menjalankan aksi, seperti Menu() yang hanya menampilkan daftar menu.
2. Fungsi **hitungTotalHargaNoAbsen** saat ini mengembalikan total harga berdasarkan **`pilihanMenu`** dan **`jumlahPesanan`**. Sebutkan tipe data nilai kembalian dan dua buah parameter yang digunakan fungsi tersebut. Jelaskan arti masing-masing parameter dalam konteks program kafe.
   Nilai kembalian fungsi hitungTotalHarga adalah **int**. Dua parameternya adalah **pilihanMenu** (nomor menu yang dipilih) dan **banyakItem** (jumlah pesanan). Parameter tersebut digunakan untuk menentukan harga item dan menghitung total harga pesanan.
3. Modifikasi kode di atas sehingga fungsi **hitungTotalHargaNoAbsen** dapat menerima **`kodePromo`**. Jika **`kodePromo`** adalah "DISKON50", maka mendapat diskon 50% dari **`totalHarga`** dan tampilkan diskon. Jika **`kodePromo`** adalah "DISKON30", maka mendapat diskon 30% dari **`totalHarga`** dan tampilkan diskon. Jika tidak ada kode promo yang berlaku, tampilkan kode invalid dan tidak ada pengurangan total harga **`totalHarga`**.

```java
public static int hitungTotalHarga(int pilihaMenu, int banyakItem, String kodePromo) {
    int[] HargaItems = { 15000, 20000, 22000, 12000, 10000, 18000 };
    int totalHarga = HargaItems[pilihaMenu - 1] * banyakItem;
    int diskon = 0;

    if (kodePromo.equals(anObject: "DISKON50")) {
        diskon = totalHarga * 50 / 100;
        System.out.println("Diskon 50% = Rp " + diskon);
    } else if (kodePromo.equals(anObject: "DISKON30")) {
        diskon = totalHarga * 30 / 100;
        System.out.println("Diskon 30% = Rp " + diskon);
    } else {
        System.out.println(x: "Kode promo invalid! Tidak ada diskon.");
    }

    return totalHarga - diskon;
}
```

4. Modifikasi kode di atas sehingga bisa memilih beberapa jenis menu berbeda serta menampilkan total keseluruhan pesanan. Bagaimana memodifikasi program sehingga pengguna dapat: memesan **lebih dari satu jenis menu** (misalnya menu 1 dan 3 sekaligus), dan menampilkan **total keseluruhan** pesanan (gabungan dari semua jenis menu)?

kafe23.java > kafe23 > hitungTotalHarga(int, int, String)

```java
import java.util.Scanner;

public class kafe23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed

        Menu(namaPelangan: "Budi", isMember: true, kodePromo: "DISKON30");

        String kodePromo = "DISKON30";
        int totalKeseluruhan = 0;

        while (true) {
            System.out.print(s: "Masukkan nomor menu (1-6) atau 0 untuk selesai: ");
            int pilihaMenu = sc.nextInt();

            if (pilihaMenu == 0) {
                break;
            }

            System.out.print(s: "Masukkan jumlah item: ");
            int banyakItem = sc.nextInt();

            int subtotal = hitungTotalHarga(pilihaMenu, banyakItem, kodePromo);

            System.out.println("Subtotal pesanan ini: Rp " + subtotal);
            System.out.println(x: "----------------------------------");

            totalKeseluruhan += subtotal;
        }

        System.out.println(x: "==================================");
        System.out.println("TOTAL KESELURUHAN PESANAN : Rp " + totalKeseluruhan);
    }
```

Percobaan 5: Pembuatan Kode Program, dengan Fungsi versus Tanpa

HitungBalok23.java > HitungBalok23 > hitungLuas(int, int)

```java
import java.util.Scanner;

public class HitungBalok23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int p,l,t,L, vol;

        System.out.println(x: "Masukkan Panjang");
        p = sc.nextInt();
        System.out.println(x: "Masukkan Lebar");
        l = sc.nextInt();
        System.out.println(x: "Masukkan Tinggi");
        t = sc.nextInt();

        L = p*l;
        System.out.println("Luas persegi panjang adalah " + L);
        vol = p*l*t;
        System.out.println("Volume balok adalah " + vol);
        sc.close();
    }
    static int hitungLuas (int pjg, int lb){
        int luas = pjg * lb;
        return luas;
    }
    static int hitungVolume(int tinggi, int a, int b){
        int volume = hitungLuas(a, b)* tinggi;
        return volume;
    }

}
```

Pertanyaan :

1. Sebutkan tahapan dan urutan eksekusi program pada Percobaan 5, mulai dari program dijalankan hingga menampilkan luas persegi panjang dan volume balok!
    a. Program dimulai dari fungsi **main()**.
    b. Program meminta input panjang, lebar, dan tinggi.
    c. Nilai dimasukkan oleh pengguna.
    d. Program menghitung luas dengan rumus **p × l** (langsung di dalam main).
    e. Program menampilkan luas.
    f. Program menghitung volume dengan rumus **p × l × t** (langsung di main).
    g. Program menampilkan volume.
    h. Program selesai.

2. Tuliskan output yang dihasilkan program HitungBalokNoAbsen jika pengguna memasukkan panjang = 4, lebar = 3, dan tinggi = 5. Jelaskan secara singkat alur jalannya program sampai output tersebut muncul.

   a. User memasukkan **4**, **3**, dan **5**.
   b. Luas dihitung: **4 × 3 = 12**.
   c. Volume dihitung: **4 × 3 × 5 = 60**.
   d. Hasilnya ditampilkan ke layar.

3. Apakah output dari program di bawah ini kemudian jelaskan alur jalannya program tersebut!

```java
public class programKu {
    public static void TampilHinggaKei(int i) {
        for (int j = 1; j <= i; j++) {
            System.out.print(j);
        }
    }

    public static int Jumlah (int bil1, int bil2) {
        return (bil1 + bil2);
    }

    public static void TampilJumlah (int bil1, int bil2) {
        TampilHinggaKei(Jumlah(bil1, bil2));
    }

    public static void main (String[] args) {
        int temp = Jumlah(1, 1);
        TampilJumlah(temp, 5);
    }
}
```

4. Pada saat apakah fungsi yang kita buat harus menggunakan parameter atau tidak? Pada saat apakah fungsi yang kita buat harus memiliki nilai kembalian atau tidak? Jelaskan!

   Fungsi perlu parameter jika:
   - Butuh **data dari luar** fungsi agar bisa bekerja.

   Fungsi tidak perlu parameter jika:
   - Semua data sudah tersedia di dalam fungsi.
   - Fungsi hanya menampilkan teks sederhana.

   Fungsi perlu nilai kembalian (return) jika:
   - Fungsi menghasilkan **hasil perhitungan** yang akan dipakai lagi. Contoh: luas, volume, total harga, dll.

   Fungsi tidak perlu nilai kembalian jika:
   - Hanya menampilkan teks, tidak ada perhitungan yang dikembalikan.

5. Jelaskan kapan sebuah fungsi sebaiknya menggunakan parameter dan kapan fungsi boleh tanpa parameter, dengan mengacu pada fungsi **hitungLuas** dan **hitungVolume** di Percobaan 5.

   hitungLuas pakai parameter
   Karena ia membutuhkan panjang dan lebar dari luar fungsi.

hitungVolume pakai parameter
Karena butuh tinggi, panjang, lebar untuk menghitung volume.
main tidak pakai parameter
Karena berisi alur utama program dan mengambil input langsung dari user.

6. Jelaskan kapan sebuah fungsi sebaiknya memiliki nilai kembalian (return value) dan kapan tidak perlu memiliki nilai kembalian, dengan mengacu pada fungsi main, **hitungLuas**, dan **hitungVolume**.
   hitungLuas perlu return
   Menghasilkan nilai luas yang akan dipakai kembali.
   hitungVolume perlu return
   Menghasilkan volume untuk dipakai lagi.
   main tidak perlu return
   main adalah fungsi utama program dan hanya menjalankan alur, tidak menghasilkan perhitungan untuk dikirim ke fungsi lain.

Tugas

1. Buatlah sebuah *class* **KubusNoAbsen** yang di dalamnya terdapat fungsi untuk menghitung volume kubus dan luar permukaan kubus!

Kubus23.java > KubusNoAbsen > hitungVolume(int)

```java
import java.util.Scanner;

public class Kubus23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed

        System.out.print(s: "Masukkan sisi kubus: ");
        int sisi = sc.nextInt();

        System.out.println("Volume Kubus = " + KubusNoAbsen.hitungVolume(sisi));
        System.out.println("Luas Permukaan Kubus = " + KubusNoAbsen.hitungLuasPermukaan(sisi));
    }
}

class KubusNoAbsen {

    public static int hitungVolume(int s) {
        return s * s * s;
    }

    public static int hitungLuasPermukaan(int s) {
        return 6 * s * s;
    }
}
```

2. Di suatu kelas, terdapat **N** mahasiswa yang mengikuti satu mata kuliah. Nilai tiap mahasiswa untuk mata kuliah tersebut akan diinputkan oleh pengguna dan disimpan dalam sebuah array 1 dimensi berukuran N. Buatlah sebuah class **NilaiMahasiswaNoAbsen** yang di dalamnya terdapat beberapa fungsi berikut: a. Fungsi **isianArray** untuk:

- Mengisi elemen-elemen array dengan nilai yang diinputkan oleh user (jumlah elemen = N, dibaca dari input)

a. Fungsi **tampilArray** untuk:
   i. Menerima parameter berupa array nilai mahasiswa
   ii. Menampilkan seluruh nilai yang telah diinputkan

b. Fungsi **hitTot** untuk:
   i. Menerima parameter berupa array nilai mahasiswa
   ii. Menghitung dan mengembalikan total nilai seluruh mahasiswa (return tipe int atau double)

c. Fungsi ***main*** untuk:
   i. Membaca nilai N (jumlah mahasiswa) dari input pengguna
   ii. Membuat array dengan ukuran N
   iii. Memanggil fungsi isianArray, tampilArray, dan hitTot
   iv. Menampilkan total nilai yang dikembalikan oleh fungsi hitTot

```java
import java.util.Scanner;

public class NilaiMahasiswa23 {
    public static void isianArray(int[] nilai) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i+1) + ": ");
            nilai[i] = sc.nextInt();
        }
    }

    public static void tampilArray(int[] nilai) {
        System.out.println(x: "\nDaftar Nilai Mahasiswa:");
        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i+1) + ": " + nilai[i]);
        }
    }

    public static int hitTot(int[] nilai) {
        int total = 0;
        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            total += nilai[i];
        }
        return total;
    }

```

3. Ibu Mariana mengelola sebuah kafe. Berikut adalah rekap penjualan 5 menu dari hari pertama hingga ketujuh:

	Hari ke 1	Hari ke 2	Hari ke 3	Hari ke 4	Hari ke 5	Hari ke 6	Hari ke 7
Kopi	20	20	25	20	10	60	10
Teh	30	80	40	10	15	20	25
Es Kelapa Muda	5	9	20	25	10	5	45
Roti Bakar	50	8	17	18	10	30	6
Gorengan	15	10	16	15	10	10	55

a. Buatlah sebuah class **RekapPenjualanCafeNoAbsen** yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah data penjualan 5 menu kafe dari hari pertama hingga hari ketujuh. Di dalam class tersebut, buat dan gunakan beberapa fungsi (method) berikut:

i. Fungsi untuk menginputkan data penjualan setiap menu untuk setiap hari (petunjuk: menggunakan array 2 dimensi).
ii. Fungsi untuk menampilkan seluruh data penjualan dari hari pertama hingga hari terakhir dalam bentuk tabel
iii. Fungsi untuk menampilkan menu yang memiliki total penjualan tertinggi selama tujuh hari (tampilkan nama menu dan total penjualannya).
iv. Fungsi untuk menampilkan rata-rata penjualan untuk setiap menu selama tujuh hari (tampilkan nama menu dan nilai rata-ratanya).

Gunakan fungsi main untuk:

v. Memanggil fungsi input data penjualan,
vi. Menampilkan seluruh data penjualan,
vii. Menampilkan menu dengan penjualan tertinggi, dan
viii. Menampilkan rata-rata penjualan untuk setiap menu.

RekapPenjualanCafe23.java > RekapPenjualanCafe23 > main(String[])

```java
3   public class RekapPenjualanCafe23 {
4       static String[] menu = {
8           "Roti Bakar",
9           "Mie Goreng"
10      };
11
12      public static void inputPenjualan(int[][] data) {
13          Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed
14
15          for (int hari = 0; hari < 7; hari++) {
16              System.out.println("\n=== Hari ke-" + (hari + 1) + " ===");
17              for (int m = 0; m < 5; m++) {
18                  System.out.print("Penjualan " + menu[m] + ": ");
19                  data[hari][m] = sc.nextInt();
20              }
21          }
22      }
23
24      public static void tampilkanTabel(int[][] data) {
25          System.out.println(x: "\n=== Rekap Penjualan 7 Hari ===");
26          System.out.printf(format: "%-12s", ...args: "Hari");
27
28          for (String m : menu) {
29              System.out.printf(format: "%-15s", m);
30          }
31          System.out.println();
32
```

b. Modifikasi program pada 3 (a) sehingga jumlah hari penjualan dan jumlah menu dibaca dari input pengguna, lalu sesuaikan ukuran array dan proses perhitungan agar tetap berjalan dengan benar.

RekapPenjualanCafe23.java > RekapPenjualanCafe23 > menuTertinggi(int[][])

```java
import java.util.Scanner;

public class RekapPenjualanCafe23 {
    static String[] menu;

    public static void inputPenjualan(int[][] data) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never

        for (int hari = 0; hari < data.length; hari++) {
            System.out.println("\n=== Hari ke-" + (hari + 1) + " ===");
            for (int m = 0; m < data[0].length; m++) {
                System.out.print("Penjualan " + menu[m] + ": ");
                data[hari][m] = sc.nextInt();
            }
        }
    }

    public static void tampilkanTabel(int[][] data) {
        System.out.println(x: "\n=== Rekap Penjualan ===");
        System.out.printf(format: "%-12s", ...args: "Hari");

        for (String m : menu) {
            System.out.printf(format: "%-15s", m);
        }
        System.out.println();

        for (int hari = 0; hari < data.length; hari++) {
```